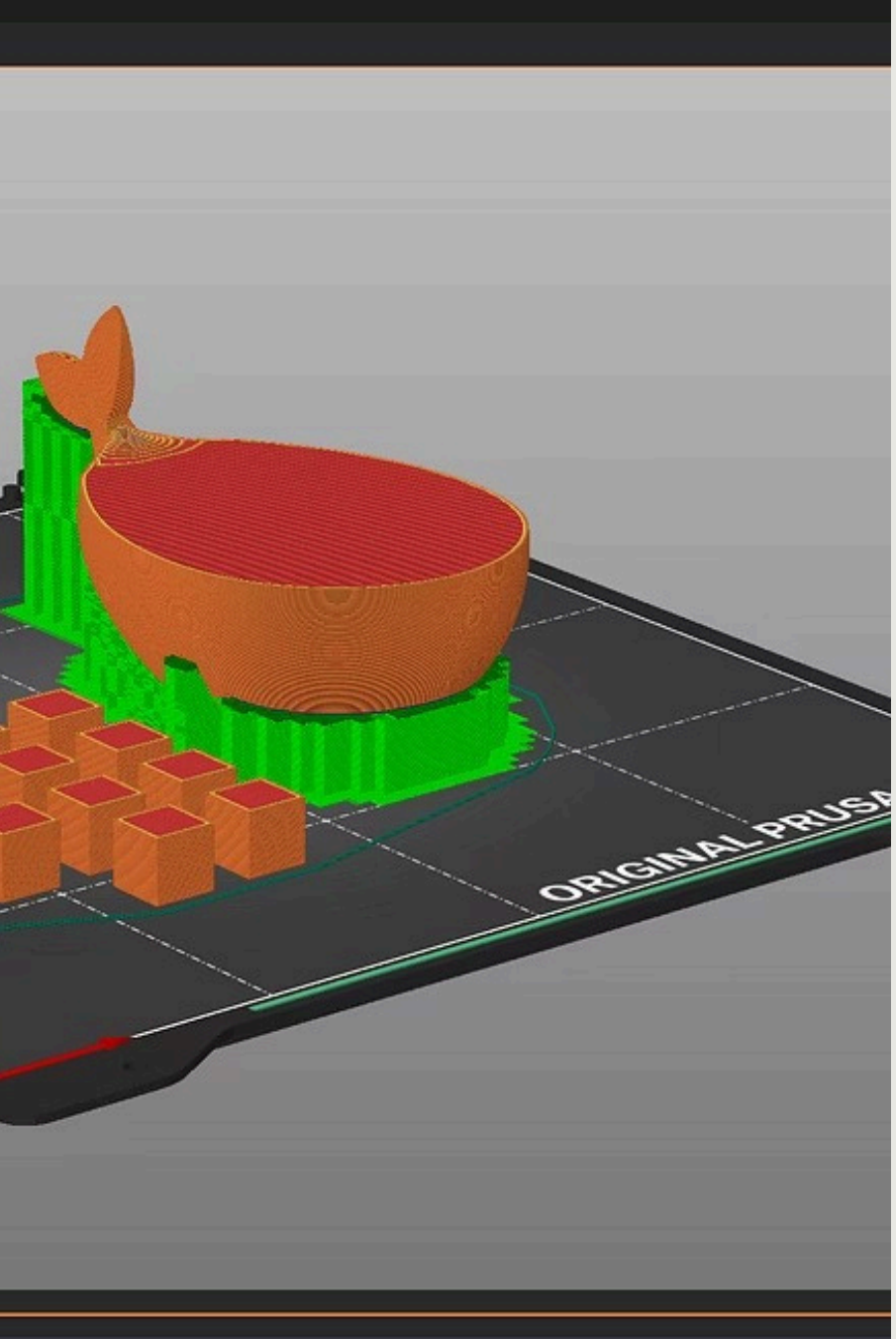


NAMESPACES Y CGROUPS EN LA VIRTUALIZACIÓN LIGERA (CONTENEDORES)

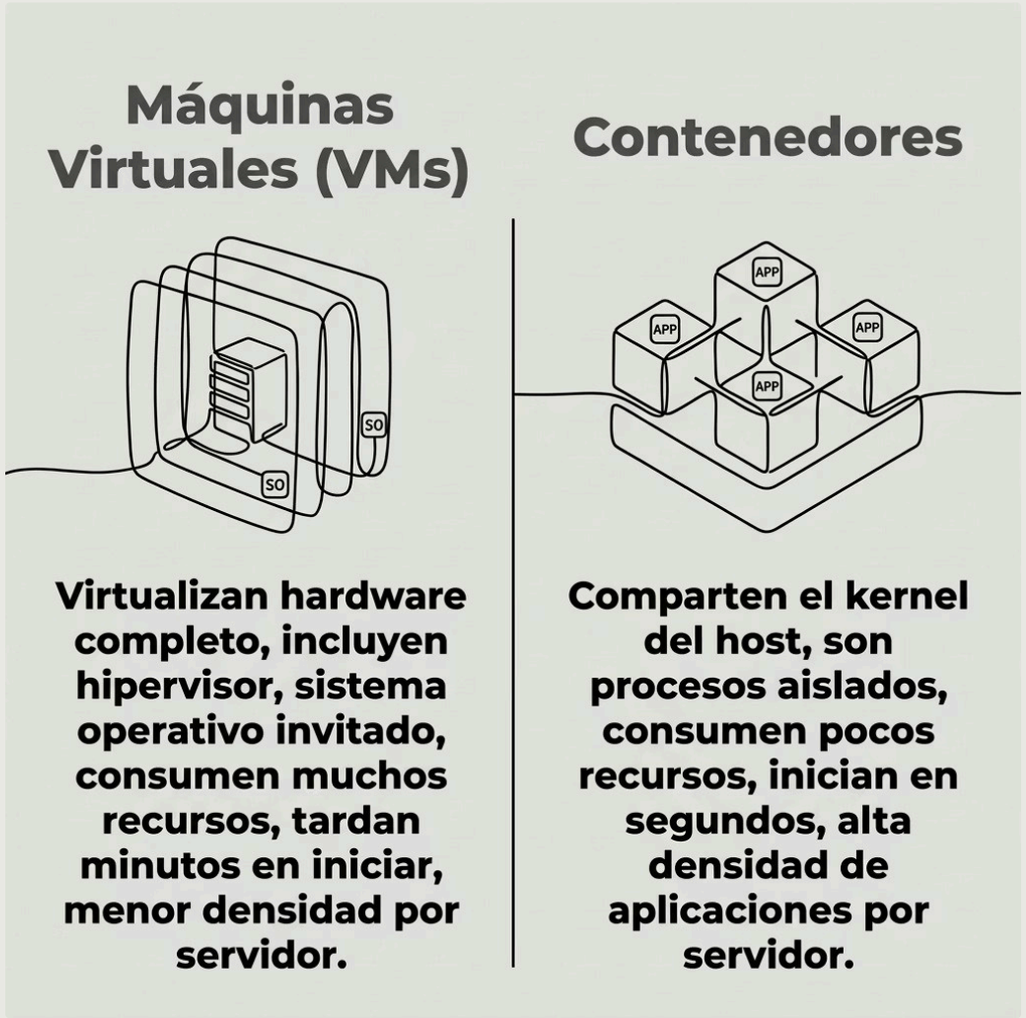
Una mirada al interior de los contenedores: cómo Linux logra aislar y controlar procesos de forma eficiente.

VIRTUALIZACIÓN · LINUX · DOCKER

Expositores:

- Basilio Illescas Andrés
- Cruz Macedo Samuel Santiago

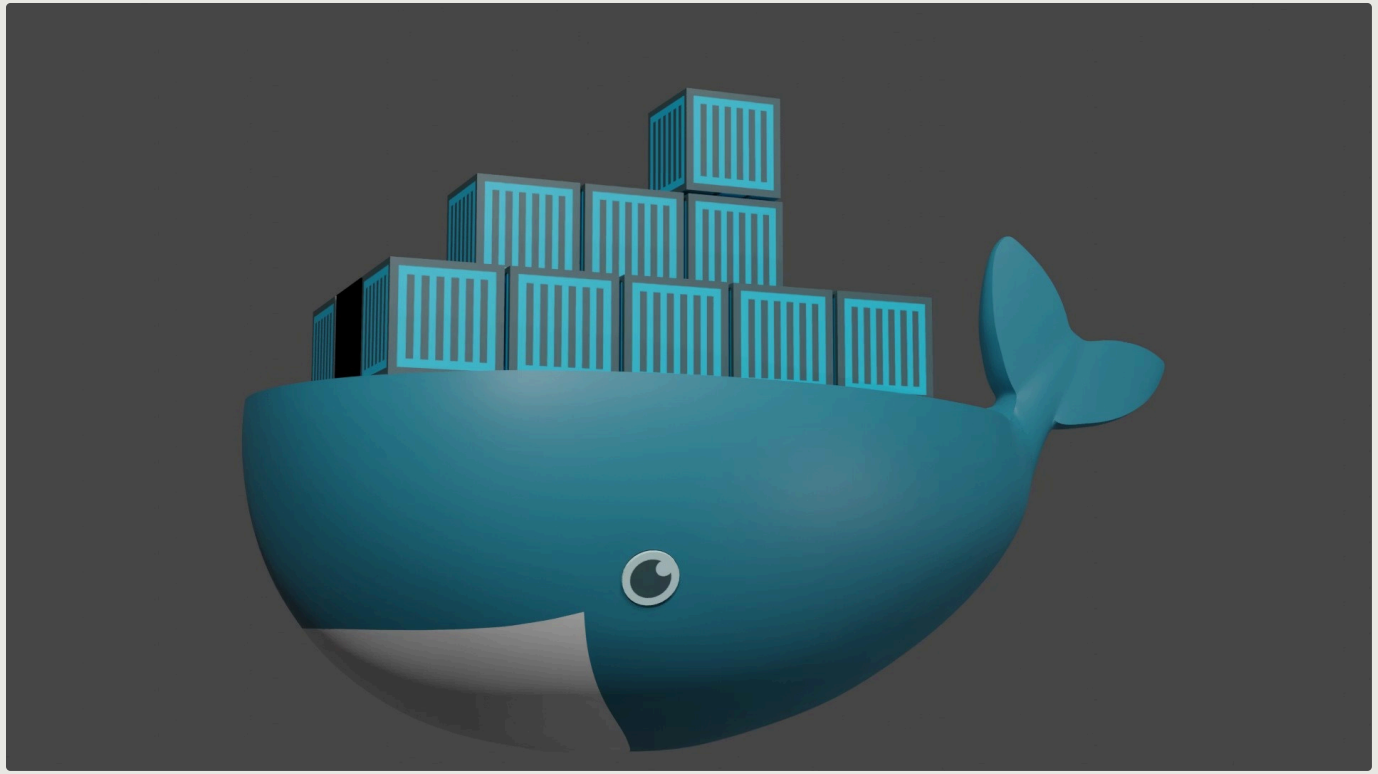
VIRTUALIZACIÓN TRADICIONAL VS. CONTENEDORES



¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CLAVE?

Las VMs emulan hardware completo con su propio kernel. Los contenedores comparten el kernel del host y solo aíslan los procesos de la aplicación.

- **VMs:** lentas de iniciar, pesadas, mayor consumo de RAM y CPU
- **Contenedores:** inician en segundos, ligeros, alta densidad por servidor



CONCEPTO CLAVE

¿QUÉ ES UN CONTENEDOR?

Un contenedor es un **paquete de software autocontenido**: incluye la aplicación y todas sus dependencias, aislado del resto del sistema.

- **NO** es una máquina virtual: no incluye kernel ni emula hardware
- **Docker** es la plataforma más usada para crear y ejecutar contenedores a partir de "imágenes" preconfiguradas
- **Beneficios:** portabilidad entre entornos, inicio en segundos, uso eficiente de recursos

EL RETO: AISLAMIENTO Y CONTROL DE RECURSOS

En un solo sistema operativo, los procesos sin control pueden interferir entre sí. Linux resolvió esto con dos mecanismos clave.

SIN AISLAMIENTO

Los procesos pueden ver y afectar a otros. Riesgo de seguridad y fuga de información entre aplicaciones.

SINLÍMITES

Un proceso puede consumir toda la CPU o RAM y **congelar** el sistema completo.

LA SOLUCIÓN

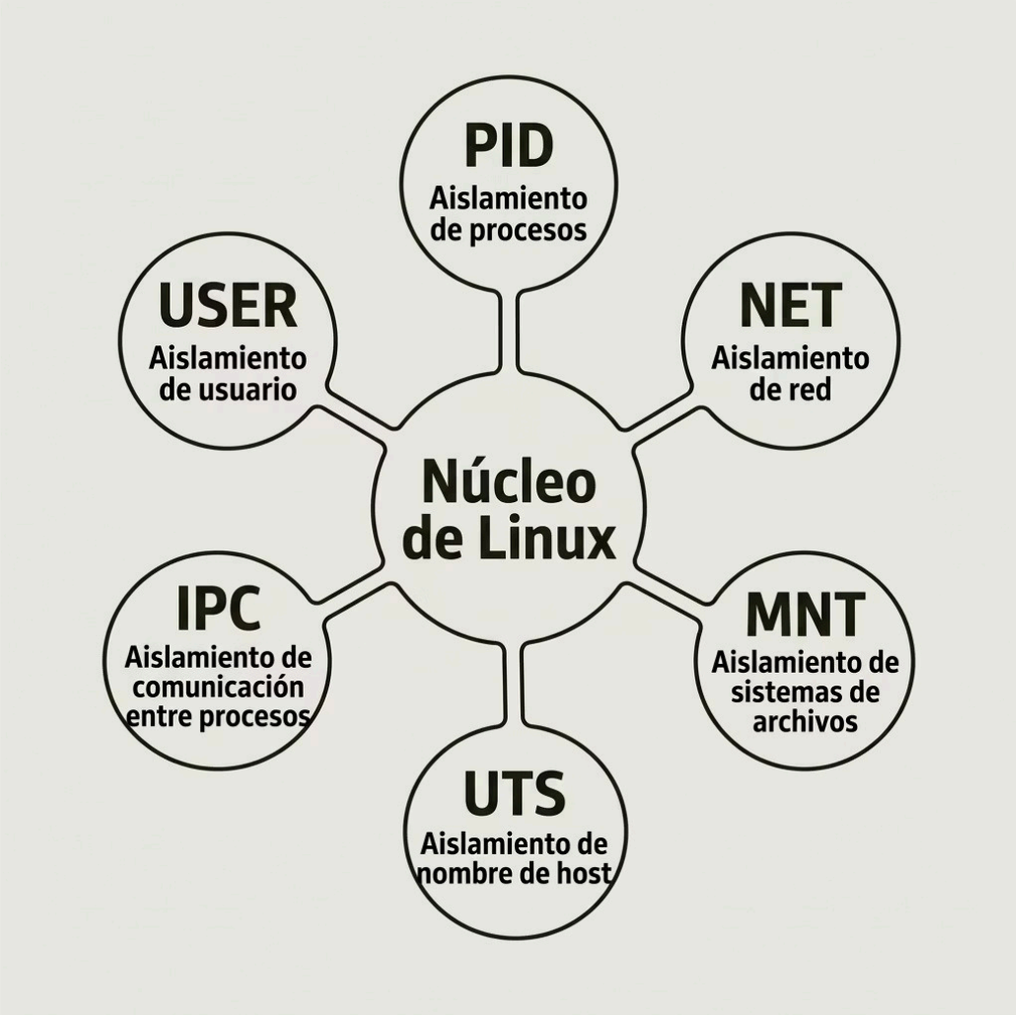
Linux incorporó **namespaces** (aislamiento) y **cgroups** (límites) entre 2006 y 2008.

NAMESPACES: EL AISLAMIENTO DE LO QUE "VEN" LOS PROCESOS

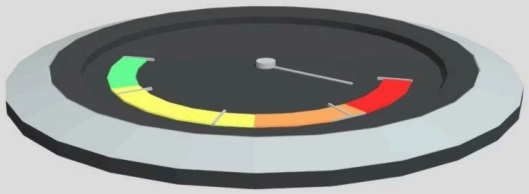
¿CÓMO FUNCIONAN?

Un namespace crea un **"mundo" aislado**: los procesos dentro solo ven los recursos asignados a ese namespace. No pueden acceder ni interferir con los del host ni con otros contenedores.

- **PID** — árbol de procesos independiente (cada contenedor tiene su propio PID 1)
- **NET** — interfaces de red y tablas de enrutamiento propias
- **MNT** — sistema de archivos aislado
- **UTS, IPC, USER** — hostname, comunicación entre procesos y usuarios



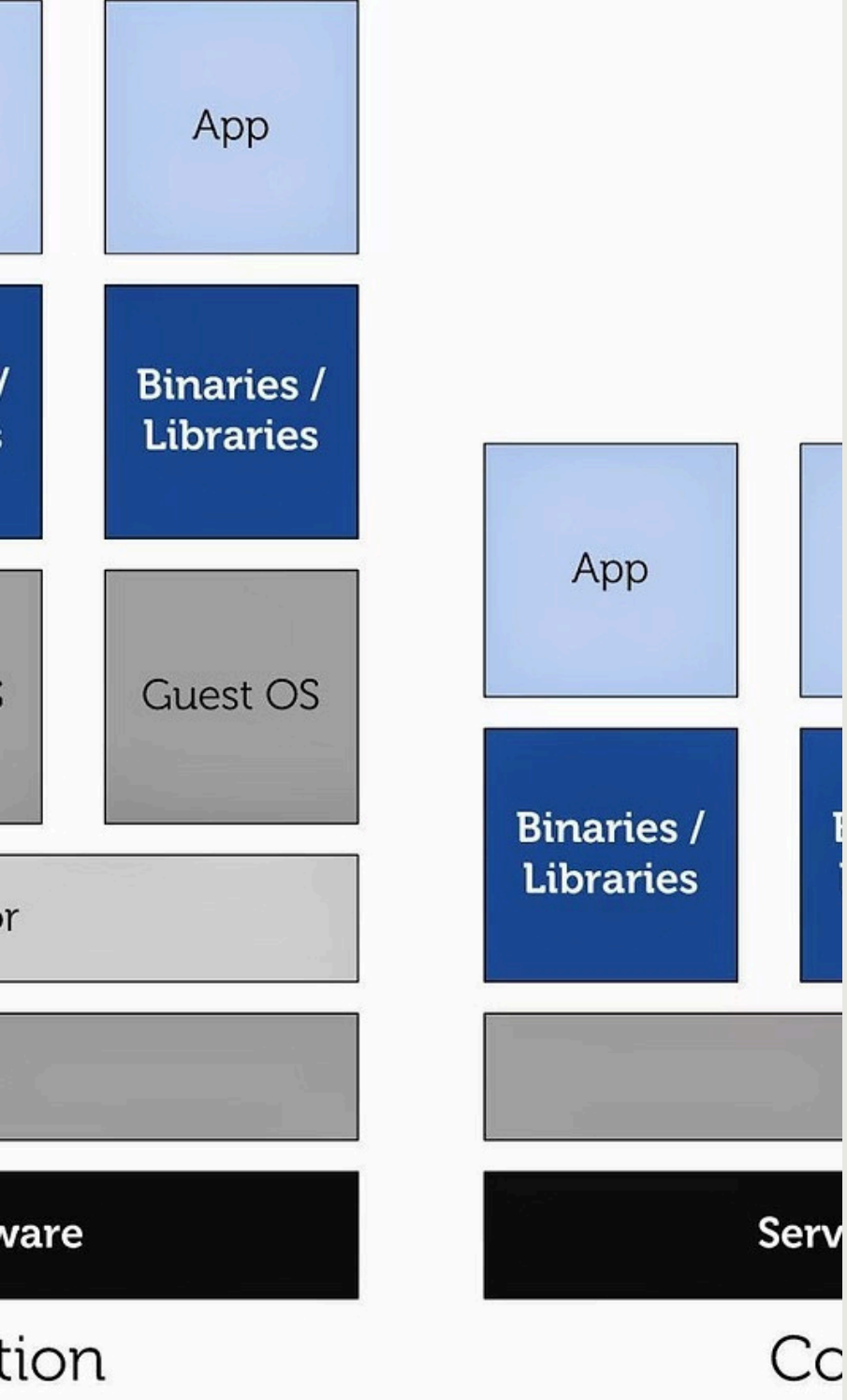
CGROUPS: EL CONTROL DE CUÁNTO "USAN" LOS PROCESOS



¿QUÉ SON LOS CGROUPS?

Los **Control Groups (cgroups)** agrupan procesos y restringen cuánto CPU, RAM, I/O y otros recursos pueden consumir.

- Se configuran en `/sys/fs/cgroup` con archivos como `cpu.max`, `memory.max`, `pids.max`
- Ejemplo: si un cgroup tiene CPU=50%, ningún proceso dentro podrá usar más de la mitad del CPU total
- Recursos controlados: **CPU, Memoria, Disco (I/O), número de procesos**



CONTENEDORES = NAMESPACES + CGROUPS

Docker usa el **kernelde Linux** para crear contenedores: aplica namespaces (aislamiento) y cgroups (límites) al proceso de la aplicación.

1

KERNEL LINUX

Namespaces + cgroups como base del aislamiento y control

2

RUNTIME (RUNC/CONTAINERD)

Interpreta y ejecuta las especificaciones del contenedor

3

DOCKER

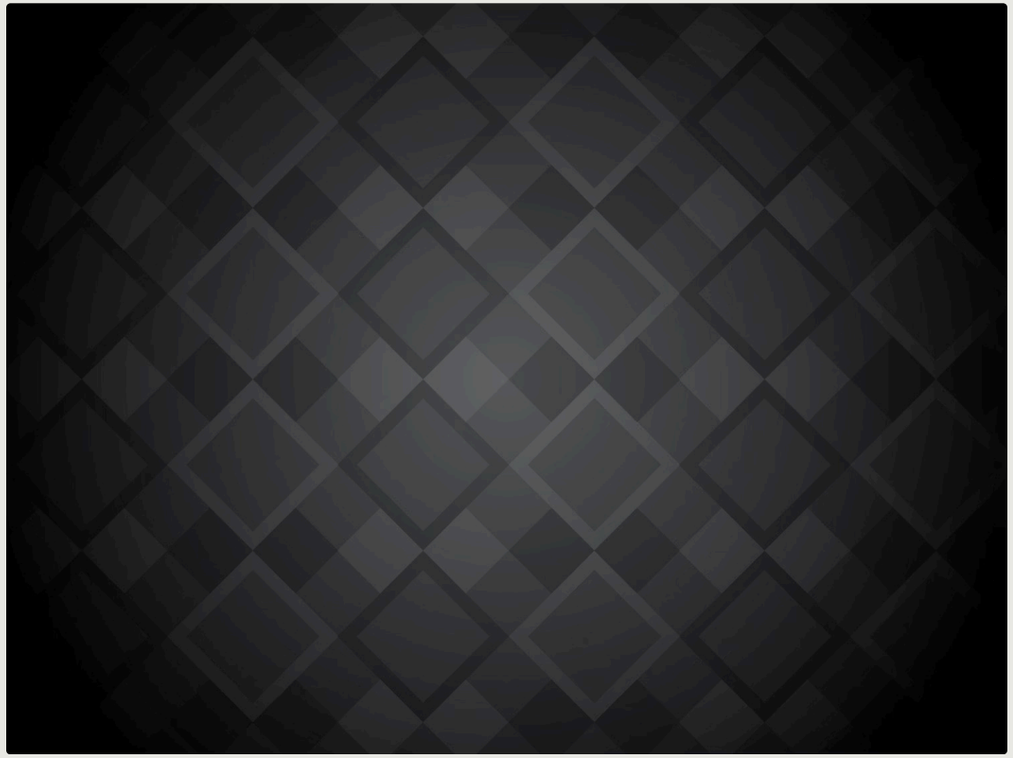
Orquesta imágenes, volúmenes y redes

4

CONTENEDORES

Apps aisladas, con recursos limitados, en un solo OS

EJEMPLO 1: NAMESPACE PID EN ACCIÓN



CREAR UN NAMESPACE DE PROCESOS

```
unshare --pid --fork --mount-proc
bash
```

Este comando crea un nuevo espacio de procesos. Dentro del namespace:

- `ps` muestra **solo los procesos propios** del namespace
- El primer proceso tiene **PID 1** interno, independiente del host
- El host (afuera) ve todos los procesos, incluyendo la shell aislada con otro PID

Conclusión: Cada contenedor tiene su propio "árbol" de procesos. El admin del host aún puede ver todo; solo el contenedor está "cegado".

EJEMPLOS 2 Y 3: CGROUPS DE CPU Y MEMORIA

CGROUP DE CPU

Sin límite, un proceso como `yes` puede consumir **100% de un núcleo**. Al asignarlo a un cgroup con cuota del 50%, se limita su uso y el resto queda libre para otros procesos.

CGROUP DE MEMORIA

Sin control, un proceso puede pedir 2GB y provocar **Out of Memory**. Con un cgroup de 500 MB, el sistema se mantiene estable y el proceso no puede exceder el límite.

CONCLUSIONES

NAMESPACES = AISLAMIENTO

Cada contenedor ve solo sus propios procesos, red y sistema de archivos.
No puede interferir con otros.

CGROUPS = CONTROL

Cada contenedor usa solo su porción de CPU, RAM e I/O.
Evita el abuso de recursos.

JUNTOS = BASE DE DOCKER

Virtualización ligera, eficiente y segura que impulsó la **nube, DevOps y los microservicios modernos.**

¡Gracias por su atención!!